

Modulidentifikation



Modulnummer	321	
Titel	Verteilte Systeme programmieren	
Kompetenz	Verteilte Systeme analysieren, verstehen, planen, erweitern und anwenden, sowie bestehende Applikationen in ein verteiltes System überführen.	
Handlungsziele	1	Analysiert unterschiedlich strukturierte Softwaresysteme und überführt diese in verteilte Systeme. [g1.1, g4.4, g4.5]
	2	Verwendet Systemkomponenten in verteilten Systemen. [g5.1, g5.2]
	3	Verbindet Systemteile über wohl definierte Schnittstellen. [g5.2, g5.3]
	4	Implementiert Systemkomponenten in einem verteilten System und überprüft deren Funktion. [g5.4, g5.7, g6.4, g6.6, h4.3, h4.4]
Kompetenzfeld	Application Engineering	
Objekt	Entwickeln von Systemkomponenten in verteilten Systemen, wie eine Zeiterfassung, mit der Anbindung von fertigen Systemkomponenten zur Authentifizierung und Autorisierung sowie einem Dienst zur persistenten Datenhaltung.	
Modulversion	1.0	
Erstellt am	12.03.2021	

Handlungsnotwendige Kenntnisse

Handlungsnotwendige Kenntnisse beschreiben Wissen, das die kompetente Ausführung der Handlungen eines Moduls unterstützt. Diese Kenntnisse dienen der Orientierung und sind nicht abschliessend definiert. Die daraus folgende Konkretisierung der Lernziele und das Festlegen des Lernwegs für den Kompetenzerwerb sind Sache der Bildungsanbieter.

Modulnummer	321	
Titel	Verteilte Systeme programmieren	
Kompetenz	Verteilte Systeme analysieren, verstehen, planen, erweitern und anwenden, sowie bestehende Applikationen in ein verteiltes System überführen.	
Handlungsziele und handlungsnotwendige Kenntnisse		
1	1.1	Kennt Begriffe, die im Bezug mit verteilten Systemen verwendet werden (z.B. Cloud-Native, Cloud-Functions, XaaS).
	1.2	Kennt die Eigenschaften (z.B. Idempotenz/Retry, Resilience/design for failure, Transaktion/CQRS/EventSourcing) von verteilten Systemen (z.B. Rechnerverbund).
	1.3	Kennt Systemarchitekturen zur Softwareentwicklung (z.B. Monolith, Microservices, Client-Server, Peer to Peer).
	1.4	Kennt Vorgehensweisen, um Softwaresysteme zu migrieren (z.B. Strangler-Pattern, Big Bang).
2	2.1	Kennt Kategorien von Systemkomponenten (z.B. Identitätsverwaltung, Ereignisverwaltung, Monitoring, Datenhaltung, Lastenverteilung).
	2.2	Kennt aktuelle Technologien für die jeweiligen Kategorien von Systemkomponenten (z.B. KeyCloak, RabbitMQ, LogStash, Prometheus, Redis, Minio, Traefik, Caddy).
	2.3	Kennt Möglichkeiten, um verteilte Systeme lokal zu entwickeln und bestehende Systemkomponenten anzubinden.
3	3.1	Kennt die Anwendung des Pub-Sub-Patterns (z.B. Message-Broker wie RabbitMQ, Kafka und Protokolle wie AMQP, MQTT).
	3.2	Kennt Hilfsmittel zum Serialisieren und Deserialisieren von Daten (z.B. JSON, XML, protobuf).
	3.3	Kennt Protokolle (z.B. HTTP, TCP) zum Datenaustausch über wohl definierte Schnittstellen (z.B. REST, GraphQL, gRPC, WS, Gateway, Proxy).
	3.4	Kennt Mechanismen für Authentifizierung und Autorisierung (z.B. OpenID, JWT, OAuth, ABAC/RBAC).
4	4.1	Kennt Werkzeuge, um Softwareanforderungen in einem verteilten System zu implementieren (z.B. Container und Virtualisierung, Clouddienste wie CloudFoundry, AWS).
	4.2	Kennt Methoden zur horizontalen und vertikalen Skalierung von verteilten Systemkomponenten.
	4.3	Kennt Mittel um einzelne Systemteile und verteilte Systeme, sowie deren Schnittstellen zu dokumentieren (z.B. OpenAPI, Pact, Pre-/Postcondition & Invariante).
	4.4	Kennt Vorgehensweisen, um die Funktionstüchtigkeit von verteilten Systemen zu überprüfen (z.B. Health-Check, Situationsanalyse, automatisierte und manuelle Tests) und Fehler einzugrenzen.

Handlungsnotwendige Kenntnisse

Modulversion	1.0
Erstellt am	12.03.2021